

Brassage de l'information Génétique

Les brassages de l'information génétique se produisent au cours de la méiose et au cours de la fécondation

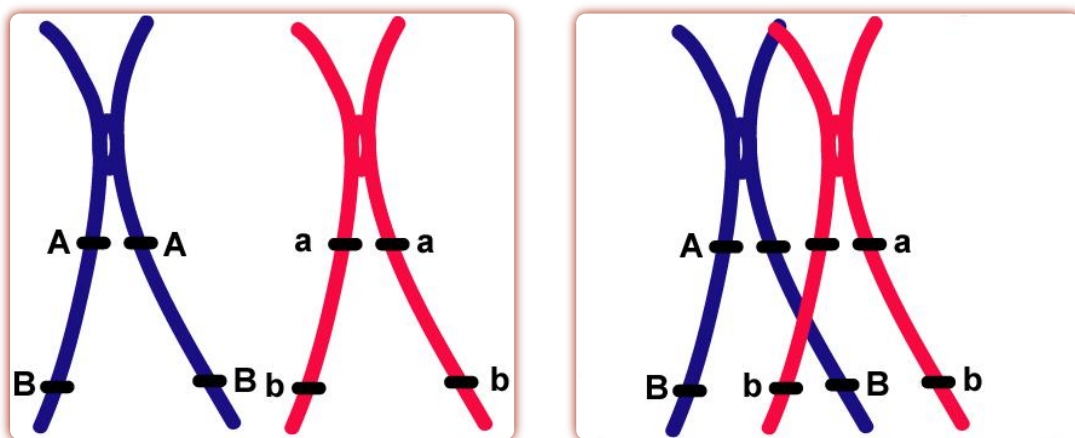
I- Les brassages de l'information génétiques au cours de la méiose: On distingue deux types de brassages de l'information génétique:

I-1-Le Brassage intrachromosomique

Le brassage allélique intrachromosomique se déroule au cours de la **division réductionnelle (DR)** pendant **la prophase I**. Il est dû à un phénomène de **crossing over**: des échanges des fragments de chromatides entre les chromatides non soeurs de deux chromosomes homologues.



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible



Le brassage intrachromosomique produit des nouveaux chromosomes: **chromosomes recombinés** et des nouvelles combinaisons alléliques: **des combinaisons recombinées**.

Les combinaisons parentales **AB** et **ab** sont **majoritaires** et les combinaisons recombinées **Ab** et **aB** sont **minoritaires**. La fréquence de recombinaison (**P**) est toujours **inférieure à 0,5**. Les combinaisons recombinées ont une fréquence égale à **P** et les combinaisons parentales ont une fréquence égale à **(1-P)**. Le brassage intrachromosomique n'est

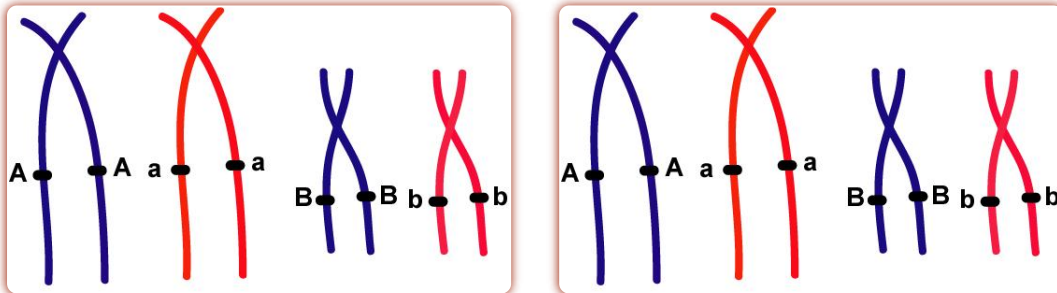
considéré que dans le cas de deux gènes liés et il dépend de la **taille des chromosomes et de la distance entre les deux gènes (distance gène-gène)**

I-2- Le brassage interchromosomique

Le brassage allélique interchromosomique se produit au cours de la division réductionnelle (DR) pendant **l'anaphase I** et il est dû à la **séparation aléatoire** des chromosomes homologues d'une façon **indépendante d'une paire de chromosomes à une autre**.



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible



Le brassage interchromosomique produit des nouvelles combinaisons alléliques: combinaisons recombinées qui ont la même fréquence que celles des combinaisons parentales

II- Le brassage de l'information génétique au cours de la fécondation

La fécondation amplifie les brassages chromosomiques produits au cours de la méiose, puisqu'elle consiste à la rencontre au hasard de deux gamètes génétiquement différents (par leurs combinaisons alléliques). Toute cellule oeuf est donc dotée d'une combinaison allélique originale ce qui rend chaque individu unique. Si on considère le **brassage interchromosomique** et la **fécondation**, on obtient **2^{2n}** combinaisons alléliques possibles qui correspondent à des zygotes génotypiquement différents.



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible